[SLIDES: SEG-301: SEGURANCA, GOVERNANCA DE DADOS E LGPD APLICADA - PAGINA 1]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: MARCO LEGAL DA LGPD (LEI 13.709/2018) NO CONTEXTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
A Lei Geral de Protecao de Dados estabelece principios fundamentais para o tratamento de dados pessoais em sistemas de IA: Finalidade, Adequacao, Necessidade (minimizacao de dados), Livre Acesso, Seguranca e Nao-Discriminacao. O processamento para treino de modelos exige enquadramento em bases legais explicitas (como consentimento do titular ou legitimo interesse) e mecanismos de auditoria para atender solicitacoes de explicabilidade algoritmica.

[SLIDES: SEG-301: SEGURANCA, GOVERNANCA DE DADOS E LGPD APLICADA - PAGINA 2]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: TECNICAS DE ANONIMIZACAO E PRIVACIDADE DIFERENCIAL
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
A anonimizacao efetiva remove o vinculo causal entre o dado e a pessoa natural. O modelo k-Anonimato garante que qualquer individuo nao seja distinguivel de pelo menos k-1 outros individuos em atributos quase-identificadores. A Privacidade Diferencial adiciona ruido matematico controlado (calibrado pela distribuicao de Laplace ou Gaussiana) aos gradientes ou consultas estatisticas, garantindo protecao formal contra ataques de inferencia de associacao (membership inference).

[SLIDES: SEG-301: SEGURANCA, GOVERNANCA DE DADOS E LGPD APLICADA - PAGINA 3]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: AUDITORIA DE VIES ALGORITMICO E SEGURANCA CIBERNETICA DE MODELOS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Vieses historicos presentes nos dados de treinamento podem amplificar discriminacoes sistemicas. Metricas de equidade (como Paridade Demografica e Igualdade de Oportunidades) devem ser auditadas. Em ciberseguranÃ§a de IA, defesas contra ataques de envenenamento de dados (data poisoning), ataques adversariais com perturbacao de pixels e extracao indevida de pesos (model inversion) devem ser implementadas nos pipelines.

[SLIDES: SEG-301: SEGURANCA, GOVERNANCA DE DADOS E LGPD APLICADA - PAGINA 4]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
LAMINA DIDATICA 4: SECAO 4: RELATORIO DE IMPACTO A PROTECAO DE DADOS (RIPD) E PRATICA
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Atividade: Elaborar secao de avaliacao de riscos em um Relatorio de Impacto a Protecao de Dados (RIPD) para um sistema automatizado de analise de credito. Referencias: Legislacao oficial (Lei 13.709/2018); Guias Orientativos da Autoridade Nacional de Protecao de Dados (ANPD); Barocas, Hardt & Narayanan (Fairness and Machine Learning).